Лабораторная работа № 11

Управление загрузкой системы

Чжао Синья

2026-11-14

1 *

Содержание

1 * 2

2 Цель работы 3

3 Задание 4

4 Выполнение работы 5
4.1 Модификация параметров GRUB2 5
4.2 Устранение неполадок (Режимы восстановления) . . 6
4.3 Сброс пароля root 8

5 Выводы 10

6 Ответы на контрольные вопросы 11

2 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2, а также освоить методы восстановления системы и сброса пароля root.

3 Задание

1. Продемонстрировать навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации.
2. Продемонстрировать навыки устранения неполадок при работе с GRUB (загрузка в rescue и emergency режимах).
3. Продемонстрировать навыки работы с GRUB без использования root (сброс пароля).

4 Выполнение работы

4.1 Модификация параметров GRUB2

Был открыт файл конфигурации `/etc/default/grub`. В нем параметр `GRUB_TIMEOUT` был изменен на 10 секунд для отображения меню загрузки, а также удалены параметры `rhgb` и `quiet` для отображения процесса загрузки:




```
root@zhaoxinya:~# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
```

Рисунок 1: Изменение конфигурации GRUB и обновление

После обновления конфигурации с помощью `grub2-mkconfig` и перезагрузки, появилось меню GRUB с таймаутом:

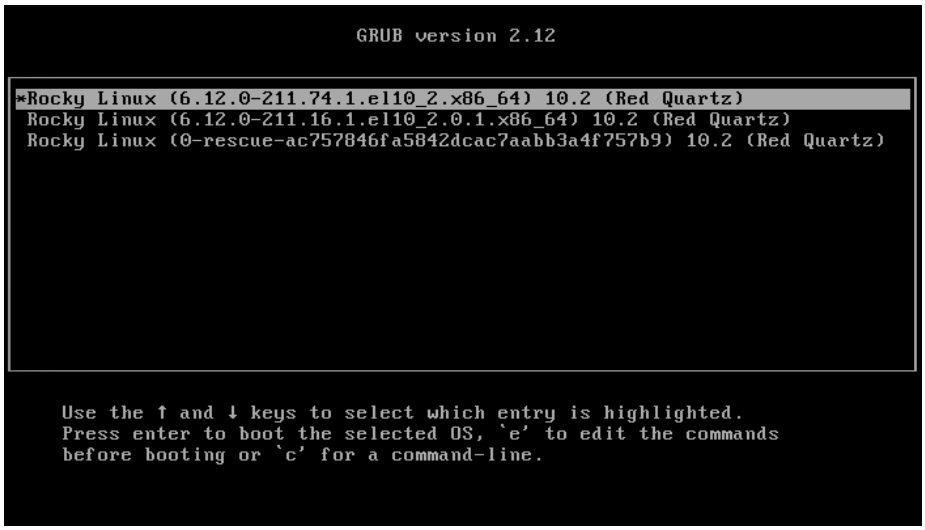


Рисунок 2: Меню загрузчика GRUB

4.2 Устранение неполадок (Режимы восстановления)

В меню GRUB была нажата клавиша `e` для редактирования параметров ядра. В конец строки, начинающейся с `linux`, был добавлен параметр `systemd.unit=rescue.target`:



Рисунок 3: Редактирование параметров ядра для rescue.target

После загрузки в режиме восстановления (rescue mode) был

проверен список загруженных юнитов. Количество служб было минимальным:

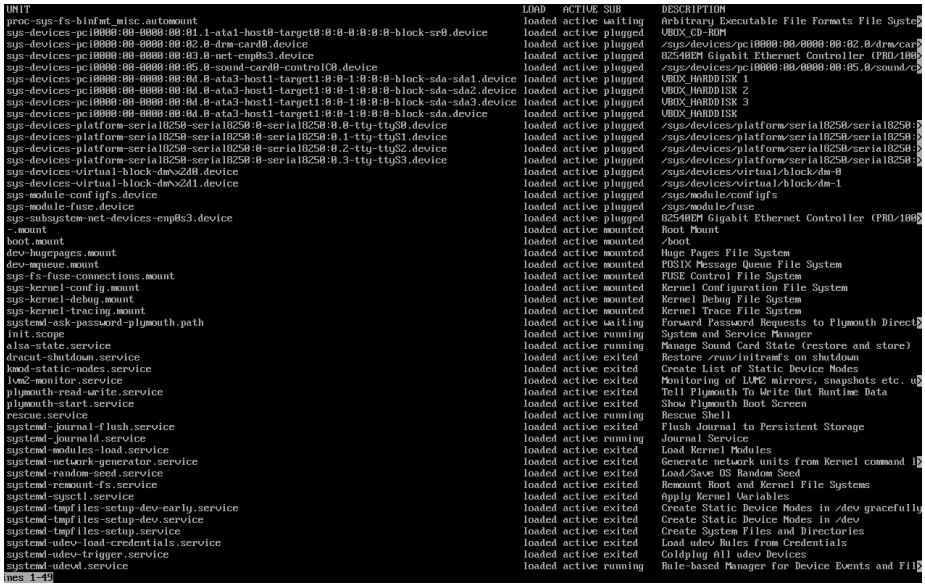


Рисунок 4: Список юнитов в rescue mode

Также были просмотрены переменные среды оболочки:



Рисунок 5: Переменные среды в rescue mode

Аналогичным образом была выполнена загрузка в `emergency.target`. Количество загруженных служб стало еще меньше (только базовые устройства):

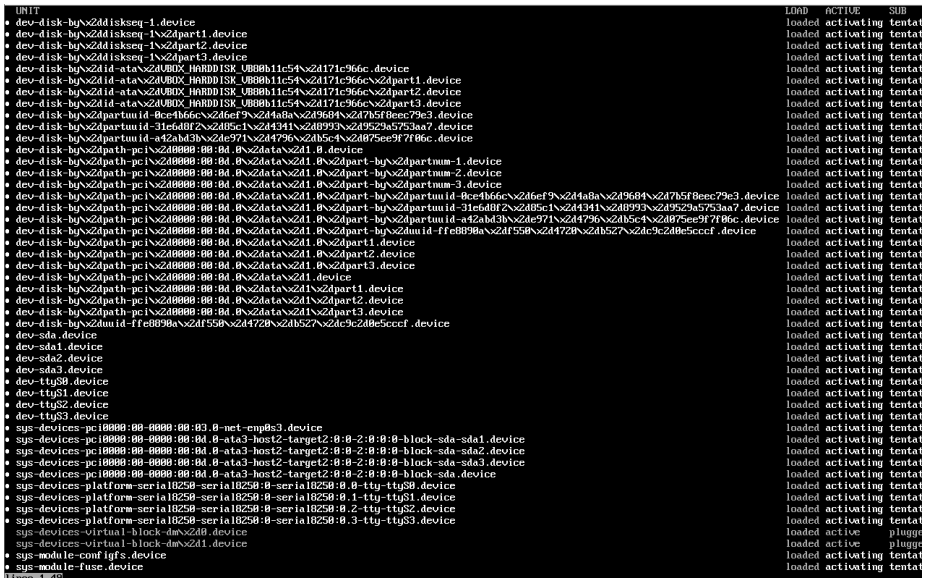


Рисунок 6: Список юнитов в emergency mode

4.3 Сброс пароля root

Для сброса пароля в меню GRUB был добавлен параметр `rd.break`. Загрузка была остановлена на этапе initramfs. Были выполнены команды для перемонтирования файловой системы, смены корневого каталога и изменения пароля:

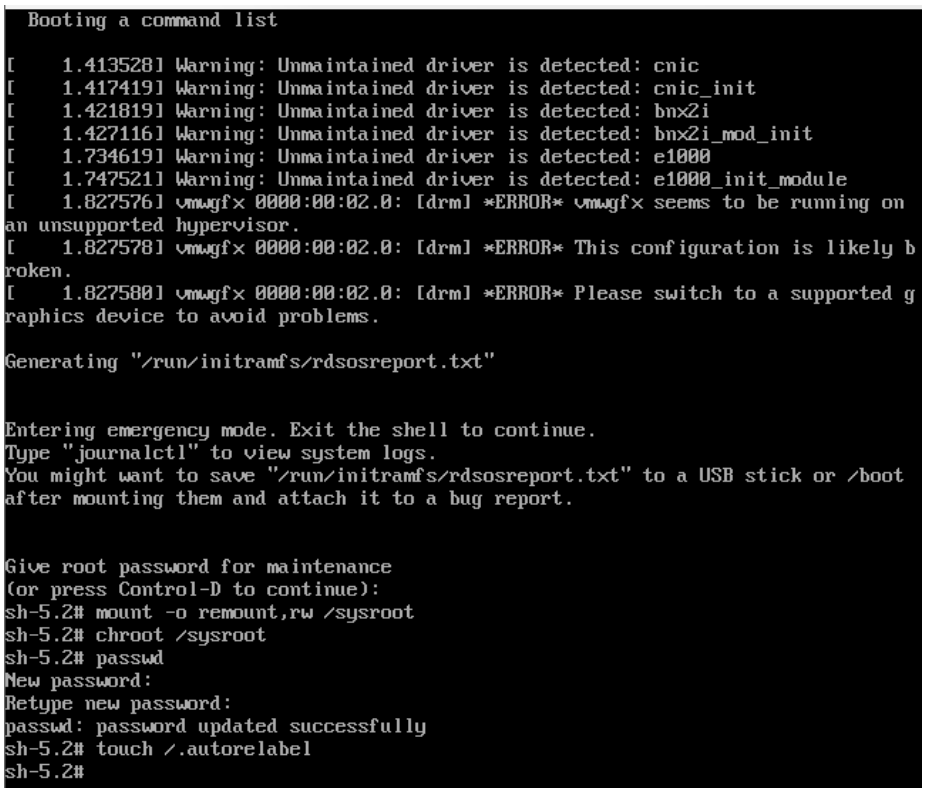


Рисунок 7: Процесс сброса пароля root

Поскольку на этом этапе SELinux не активен, были выполнены команды `load_policy -i` и `chcon -t shadow_t /etc/shadow` для восстановления контекста безопасности файла паролей. После перезагрузки (с автоматической перемаркировкой) вход под новым паролем прошел успешно:

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ su -
Password:
Last login: Sat Nov 14 15:31:49 MSK 2026 on pts/0
root@zhaoxinya:~#
```

Рисунок 8: Успешный вход с новым паролем

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки управления загрузчиком GRUB2. Были изучены методы изменения конфигурации загрузчика и обновления файла `grub.cfg`. Была продемонстрирована загрузка системы в режимах `rescue` и `emergency`, а также успешно выполнен сброс пароля пользователя `root` с восстановлением контекста безопасности SELinux.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какой файл конфигурации следует изменить для применения общих изменений в GRUB2?** `/etc/default/grub`
2. **Как называется конфигурационный файл GRUB2, в котором вы применяете изменения для GRUB2?** `/boot/grub2/grub.cfg`
3. **После внесения изменений в конфигурацию GRUB2, какую команду вы должны выполнить, чтобы изменения сохранились и воспринялись при загрузке системы?** `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`